

IEEE SRS

StudyMate

مواصفات متطلبات البرمجيات

Software Requirements Specification

يحدد هذا المستند متطلبات StudyMate. يعتمد الإصدار 1.1 لـ Firebase للحسابات والملفات و Gemini عبر Firebase AI Logic لتوليد الشرح والملخصات والاختبارات.

This specification defines StudyMate requirements. Version 1.1 adopts Firebase for identity and files, and Gemini through Firebase AI Logic for explanations, summaries and quizzes.

Item	البيان	القيمة
Version and date	الإصدار والتاريخ	1.1 2026-09-08
Audience	الجمهور	فريق التطوير والاختبار ومالك المنتج
Coverage	التغطية	النظام المستهدف كاملاً على الويب والجوال
Language	اللغة	العربية ثم الإنجليزية لكل بند
Reference	المرجعية	ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Baseline	خط الأساس	الخطة المعتمدة وإجابات مالك المشروع
		Approved plan and project-owner decisions

متطلبات هذا المستند تصف السلوك المطلوب. الحدود الرقمية وسياسات التشغيل الموسومة A هي افتراضات مقترحة للمراجعة؛ لا تمثل نتائج قياس للنموذج الحالي.

Requirements describe intended behavior. Numeric limits and operational policies marked A are proposed assumptions for review, not measured capabilities of the existing prototype.

المحتويات

Contents

Introduction and sources	1 المقدمة والمصادر
Scope and current state	2 النطاق والحالة الحالية
System context	3 سياق النظام
Use cases	4 حالات الاستخدام
Chapter workflow	5 رحلة الشايفر
Detailed requirements	6 المتطلبات التفصيلية
Data and relationships	7 البيانات والعلاقات
External interfaces	8 الواجهات الخارجية
GPA business rules	9 قواعد المعدل
Assumptions and operation	10 الافتراضات والتشغيل
Acceptance scenarios	11 سيناريوهات القبول
Traceability matrix	12 مصفوفة التتبع
References and version control	13 المراجع وضبط الإصدار
معرفات المتطلبات ثابتة. تتضمن الأقسام 14 إلى 18 معمارية Gemini و Firebase وخطة التنفيذ والعقود والترحيل والقبول؛ تستخدم عناوين Word للتنقل.	
Requirement IDs remain stable. Sections 14 through 18 add Firebase/Gemini architecture, implementation, contracts, migration and acceptance; use Word headings for navigation.	

1 Introduction and sources

الغرض وحدود المواصفة

Purpose and specification boundary

StudyMate منصة دراسة ذاتية تساعد الطالب الجامعي على تنظيم مقرراته وفهم محتوى الشائبات والتدريب ومتابعة أهدافه وحساب معدله المتوقع. لا تصدر درجات جامعية رسمية ولا تستبدل مصادر المقرر.

StudyMate is a self-study platform for organizing courses, understanding chapters, practicing, tracking goals and estimating GPA. It does not issue official academic grades or replace course sources.

المستند مسترشد بتنظيم وصياغة المتطلبات في المرجعية [R1]، دون ادعاء شهادة مطابقة. يبقى عنوان IEEE SRS كما طلب مالك المشروع؛ المرجع التاريخي IEEE 830 مستبدل وفق [R2].

The document is guided by requirements organization and formulation in [R1], without claiming certification. IEEE SRS remains the requested title; historical IEEE 830 is superseded according to [R2].

الرمز Code	المصدر والاستخدام Source and use
U	قرارات مالك المشروع والخطة المعتمدة في هذه المحادثة Project-owner decisions and approved conversation plan
P	ملفات README وكود الموقع والجوال واختبارات التخزين والبحث التي تمت قراءتها Inspected READMEs, web/mobile code and storage/search tests
R2 و R1	صفحات ISO و IEEE الرسمية لتنظيم المواصفة Official ISO and IEEE specification references
R3	لائحة جامعة حائل المنشورة؛ المادة 40 وملحق 1 Published Hail regulations; Article 40 and Appendix 1
A	تفاصيل تنفيذية وحدود تشغيل مقترحة في هذا المستند Proposed implementation policies and operating limits

1 المصطلحات وقراءة المتطلبات

1 Glossary and reading requirements

المصطلح Term	المعنى Meaning
الشابتر Chapter	وحدة دراسية داخل مقرر، وقد يرتبط بها ملف PDF واحد A course study unit with at most one attached PDF
المراجعة Reviewed	علامة يحددها الطالب؛ لا تعني اجتياز الاختبار A student-set status, not a quiz pass
المحاولة Attempt	إجابات طالب على إصدار اختبار محدد Student answers to a specific quiz version
مادة المعدل Grade course	سجل مستقل يحتوي الساعات والتقدير لحساب المعدل Separate credits-and-grade record for GPA
الحصة Quota	عدد عمليات التوليد الناجحة المسموح بها خلال اليوم Allowed daily successful generation count

مالك البيانات هو الطالب الذي أنشأ السجل. المعرف قيمة خادمية ثابتة، والإصدار رقم يتغير عند التحديث لاكتشاف تعارض التعديل بين جهازين. مهمة التوليد عملية تستمر في الخادم حتى إن أغلق الطالب الشاشة.

The data owner is the student who created the record. An ID is a stable server value; a version changes on update to detect conflicting edits across devices. A generation job continues on the server even if the student closes the screen.

طريقة قراءة المتطلب

Reading a requirement

لكل متطلب معرف ونص إلزامي ومصدر وألوية وشروط ومدخلات ومخرجات وحالات فشل ومعياري قبول. يحمل الاختبار المحلي بادئة TC ثم معرف المتطلب؛ على سبيل المثال TC-FR-01 يختبر FR-01.

Each requirement has an ID, mandatory statement, source, priority, preconditions, inputs, outputs, failures and acceptance criterion. Its local test uses TC followed by the requirement ID; for example, TC-FR-01 tests FR-01.

المتطلبات ذات الأولوية P1 مطلوبة للتجربة. توضح حالات الاستخدام الرحلات المتكاملة؛ أما معايير القبول فتصف نتائج قابلة للفحص. RPO أقصى فقد بيانات مقبول زمنياً، و RTO أقصى زمن مستهدف لاستعادة الخدمة.

P1 requirements are required for the pilot. Use cases describe integrated journeys, while acceptance criteria describe verifiable outcomes. RPO is the maximum time-based data-loss target; RTO is the target maximum service restoration time.

2 النطاق والحالة الحالية

2 Scope and current state

الإطلاق تجربة مجانية محدودة لطلاب جامعة حائل أولاً، مع تصميم يسمح بإضافة جامعات لاحقاً. التسجيل بالبريد الشخصي أو الجامعي؛ لا يوجد تكامل دخول مع الجامعة. الطالب ومشرف النظام هما الدوران الوحيدان.

The launch is a limited free pilot initially serving University of Hail students, with future university expansion supported by design. Personal or university email is allowed; there is no university sign-on integration. Student and administrator are the only roles.

المجال	الحالي وفق الكود	المستهدف
Area	Current code	Target
المنصات Platforms	وخادم مشترك Expo وتطبيق React موقع React web, Expo mobile and shared API	عميلان لخادم وحساب موحد Two clients for one server and account
المقررات Courses	SQL واجهات إدارة متصلة بالخادم و CRUD interfaces connected to API and SQL	إدارة ومزامنة للحساب عبر المنصتين Account-based management and synchronization
الجوال Mobile	قبول الأجهزة معلق PDF ربط الحسابات والمقررات و Accounts, courses and PDF connected; device acceptance pending	وظائف الطالب كاملة ببيانات مستمرة Full student functions with persistent data
الدراسة الذكية AI study	موجودان؛ لم يتحقق الربط OpenAI عامل توليد ومحول الحي Generation worker and OpenAI adapter exist; live integration unverified	Gemini عبر Firebase AI Logic Gemini through Firebase AI Logic
الخادم والإدارة Backend and admin	إدارة أساسية؛ القبول الكامل SQL و ASP.NET Core معلق ASP.NET Core, SQL and basic administration; full acceptance pending	حسابات وملفات وصلاحيات ومراقبة Accounts, files, permissions and monitoring
الأهداف والمعدل Goals and GPA	واجهات وخدمات موجودة؛ قبول الرحلات معلق Interfaces and services exist; journey acceptance pending	أهداف ومهام وحاسبة معدل مدخلة يدوياً Goals, tasks and manual-input GPA

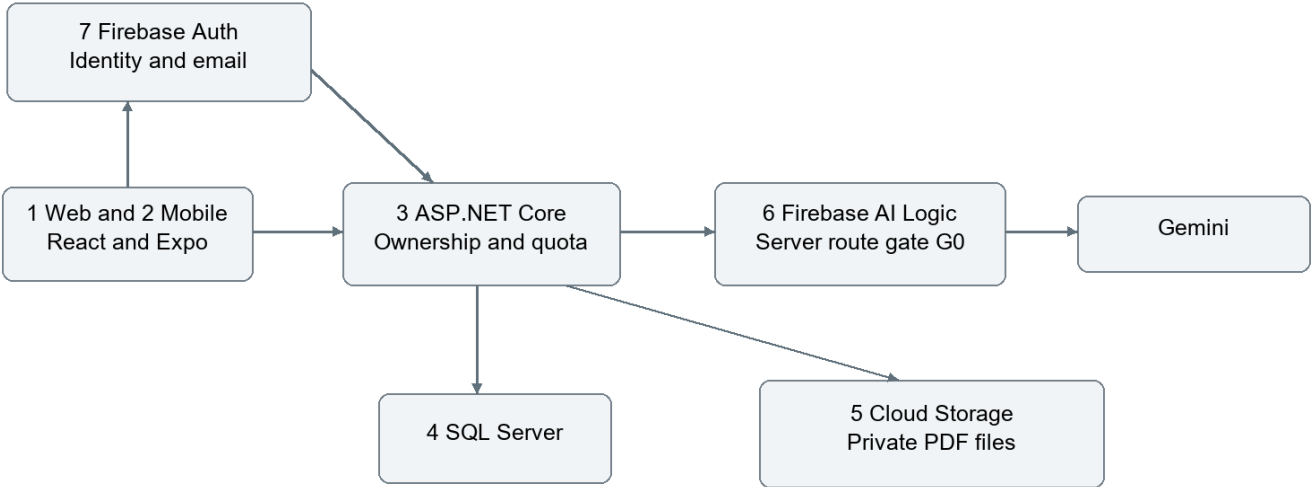
يشمل النطاق الحسابات، المقررات والشابترات، البحث والتصفية، PDF النصي، الشرح والملخص، الاختبارات ومراجعة الأخطاء، الأهداف والمهام والتقدم، المعدل ولوحة الإدارة.

Scope includes accounts, courses and chapters, search and filters, text PDFs, explanations and summaries, quizzes and mistake review, goals, tasks, progress, GPA and administration.

يستبعد النطاق المحادثة، الدفع، OCR، المدرس، مشاركة المحتوى بين الطلاب، استيراد السجل الأكاديمي، الإشعارات المجدولة، والعمل الكامل دون اتصال. لا تُرَحَّل بيانات المتصفح التجريبية إلى الحساب تلقائياً.

Excluded are chat, payments, OCR, teachers, student-to-student content sharing, transcript import, scheduled notifications and full offline operation. Prototype browser data is not automatically migrated into accounts.

3 System context



Target architecture | Generation path must pass G0 before release

شكل 1 يوضح الحدود المفاهيمية. الخادم يفرض الملكية والحصص والتصحيح؛ المصادقة عبر Firebase Authentication والتخزين عبر Cloud Storage والتوليد عبر Firebase AI Logic ثم Gemini. يفصل القسم 14 مسار التكامل المطلوب.

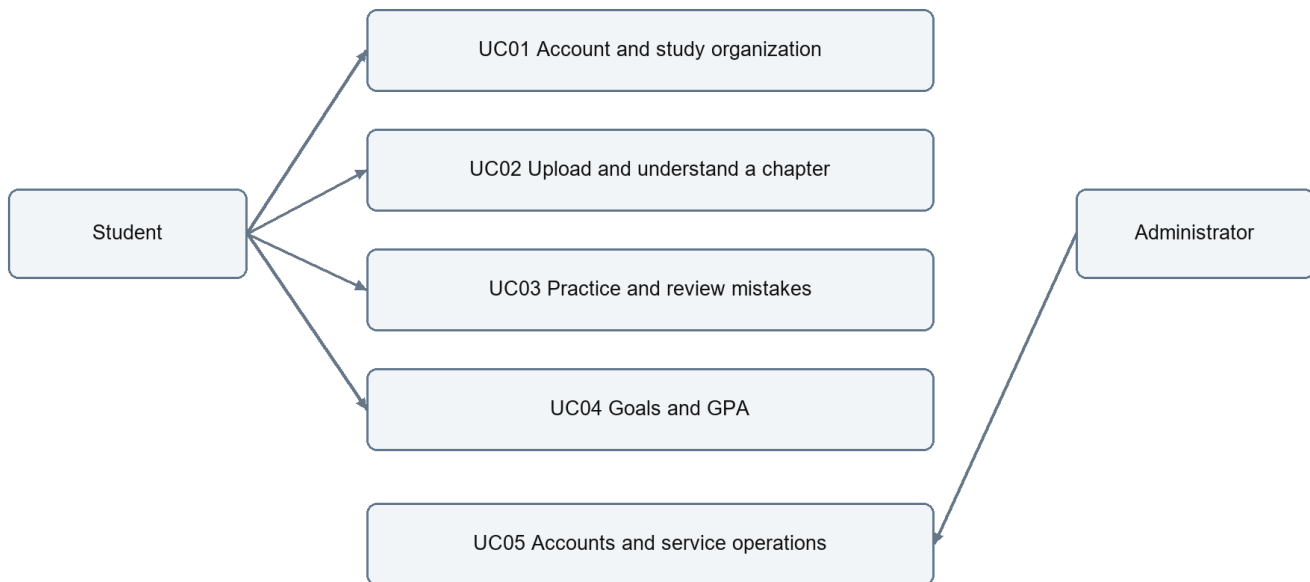
Figure 1 shows conceptual boundaries. The server enforces ownership, quota and grading; Firebase Authentication handles identity, Cloud Storage holds files, and generation passes through Firebase AI Logic to Gemini. Section 14 specifies the integration route.

المسؤولية	العنصر
Responsibility	Element
الهوية للمهوية Firebase Authentication والملكية والمقررات والنتائج؛ SQL للملكية، الدورات والنتائج؛ Firebase Authentication for identity	4 قاعدة البيانات Database
ملفات خاصة عبر الخادم Cloud Storage for Firebase؛ ملفات خاصة عبر الخادم Cloud Storage for Firebase; private files through the server	5 التخزين الخاص Private storage
شرح وملخص واختبار Gemini عبر Firebase AI Logic؛ Gemini through Firebase AI Logic; explanation, summary and quiz	6 خدمة الذكاء الاصطناعي AI service
التحقق والاستعادة Firebase Authentication للتحقق والاستعادة Firebase Authentication verification and recovery	7 البريد Email

تعتمد المزامنة على الاتصال بالخادم. تظل نتائج الذكاء الاصطناعي محفوظة لقراءتها دون توليد جديد عند العودة، لكن حفظ التعديلات وتنزيلها يتطلب اتصالاً.

Synchronization requires server connectivity. Persisted AI results can be reopened without generation; saving and fetching changes requires a connection.

4 Use cases

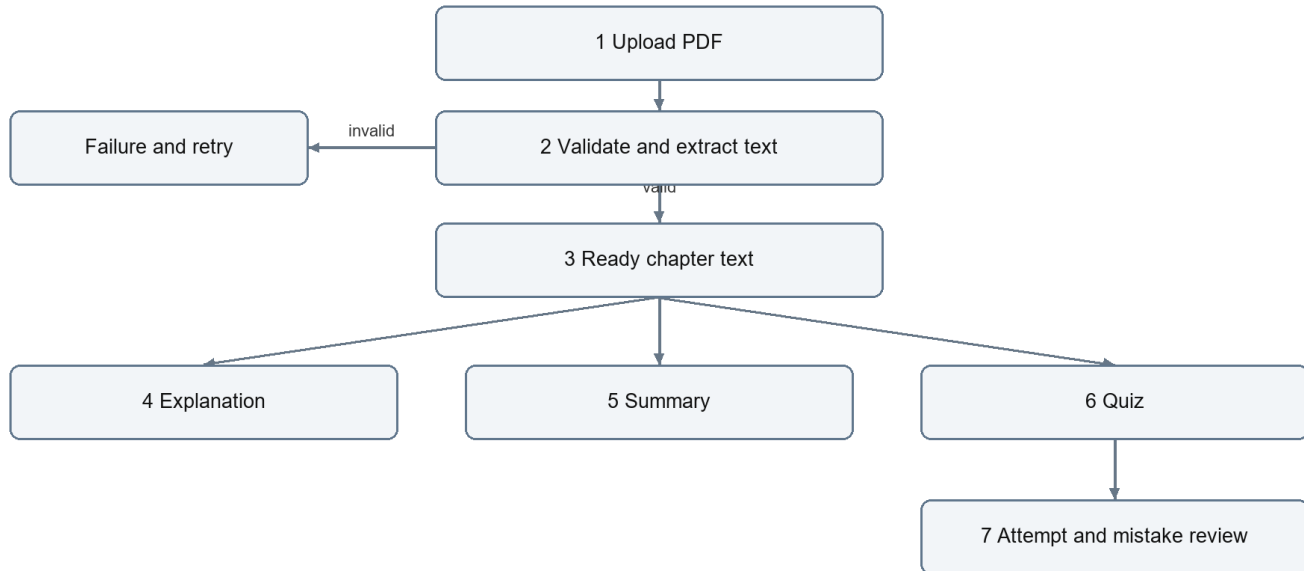


الحالة	الرحلة والنتيجة
Case	Journey and result
UC01	يسجل الطالب ويتحقق ثم ينظم مقرراته وشابتراته ويبحث فيها Student registers, verifies, organizes courses and chapters, and searches
UC02	يرفع الطالب PDF ثم يختار الشرح أو الملخص واللغة ويقرأ المحفوظ Student uploads a PDF, selects explanation or summary and language, and reads saved outputs
UC03	يبدأ الطالب الاختبار مباشرة ثم يسلم ويراجع أخطائه ويعيد التدريب Student starts a quiz directly, submits, reviews mistakes and retakes
UC04	ينشئ أهدافاً ومهام ويحدث المراجعة ويدخل مواد المعدل Student creates goals and tasks, updates review status and enters grade courses
UC05	يدير المشرف حالة الحسابات والحدود والسلم ومؤشرات التشغيل Administrator manages account state, limits, scale and operational metrics

حدود الدور: لا يستطيع المشرف قراءة ملف الطالب أو نصه أو مخرجاته أو درجاته أو إجاباته. يرى حالة الحساب والاستهلاك التشغيلي اللازم فقط.

Role boundary: administrators cannot read student files, extracted text, generated content, grades or answers. They see account state and necessary operational usage only.

5 Chapter workflow



شكل 3 يوضح أن جاهزية النص تفتح ثلاثة مسارات مستقلة: الشرح والملخص والاختبار. لا توجد بوابة تلزم بقراءة الشرح أو الملخص قبل الاختبار.

Figure 3 shows three independent paths after text readiness: explanation, summary and quiz. Reading explanation or summary is not a prerequisite for a quiz.

الحالة State	السلوك المرئي Visible behavior
uploaded → extracting	إظهار أن الملف محفوظ والنص قيد الاستخراج Show stored file and text extraction in progress
ready	إتاحة اختيار المخرج واللغة وقراءة الأرشيف Enable output/language selection and archive reading
queued → running	إظهار حالة الطلب دون تعطيل بقية بيانات الطالب Show job status without blocking other student data
succeeded	عرض مخرج محفوظ والتحقق من ملكيته عند كل قراءة Show persisted output with ownership checked on each read
failed	سبب مفهوم وإعادة محاولة؛ دون نتيجة ناجحة وهمية Understandable reason and retry; no false success

إذا حذف الطالب الشابتر أثناء المعالجة، تلغى المهمة أو تُهمل نتائجها ولا يُعاد إنشاء الشابتر. كل طلب شرح أو ملخص أو اختبار هو عملية حصة منفصلة.

If a chapter is deleted during processing, cancel the job or discard its result without recreating the chapter. Each explanation, summary or quiz request is a separate quota operation.

6 المتطلبات التفصيلية

6 Detailed requirements

الأولوية P1 تعني مطلوبة للتجربة. FR وظيفي، IR واجهات، DR بيانات، NFR جودة. معايير TC المحلية اختبارات قبول مستقبلية وليست نتائج اختبار للكود الحالي.

P1 means required for the pilot. FR functional, IR interface, DR data, NFR quality. Local TC criteria are future acceptance tests, not current-code test results.

FR-01 التسجيل والتحقق

FR-01 Registration and verification

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-01.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-01.

يجب أن ينشئ النظام حساب طالب عبر Firebase Authentication بريد فريد وكلمة مرور، وأن يمنع الوصول إلى الدراسة قبل التحقق من البريد.

The system shall create a student account through Firebase Authentication with unique email and password, denying study access before email verification.

الشروط والمدخلات والمخرجات: زائر؛ المدخلات بريد وكلمة مرور؛ المخرج حساب غير متحقق ورابط تحقق أحادي الاستخدام.

Preconditions, inputs and outputs: Guest; inputs: email and password; outputs: unverified account and single-use verification link.

الفشل والقواعد: رفض البريد غير الصالح والرمز المنتهي أو المستخدم؛ لا ينشئ تكرار الطلب حسابًا ثانيًا.

Failures and rules: Reject invalid email and expired or used tokens; repeated submission shall not create another account.

القبول: إنشاء حساب ثم التحقق يتيح الدخول؛ استخدام الرابط ثانية أو تسجيل البريد نفسه لا ينشئ حسابًا إضافيًا.

Acceptance: Registering and verifying enables access; reusing the link or registering the same email creates no additional account.

FR-02 الدخول والجلسات

FR-02 Sign in and sessions

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-02.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-02.

يجب أن يسمح النظام للحساب المتحقق والنشط بالدخول من الموقع والجوال، وأن يبطل الجلسة عند الخروج.

The system shall allow verified active accounts to sign in on web and mobile and invalidate the session on sign-out.

الشروط والمدخلات والمخرجات: بريد وكلمة مرور صحيحتان؛ المخرج جلسة مرتبطة بالمستخدم والدور؛ الطالب لا يختار دور المشرف.

Preconditions, inputs and outputs: Valid email and password; output: session bound to user and role; students cannot select the administrator role.

الفشل والقواعد: رسالة عامة عند فشل الدخول؛ الحساب المعطل والجلسة المنتهية لا يصلان إلى البيانات.

Failures and rules: Use a generic sign-in failure message; disabled accounts and expired sessions cannot access data.

القبول: دخول ناجح على جهازين يعرض الحساب نفسه؛ إعادة استخدام جلسة بعد الخروج منها تفشل.

Acceptance: Successful sign-in on two devices shows the same account; reusing a signed-out session fails.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-03 استعادة كلمة المرور

FR-03 Password recovery

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-03.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-03.

يجب أن يوفر النظام استعادة كلمة المرور برابط أحادي الاستخدام، وأن يبطل الجلسات السابقة بعد تغييرها.

The system shall provide a single-use password-reset link and revoke existing sessions after reset.

الشروط والمدخلات والمخرجات: بريد الحساب ثم رمز الاستعادة وكلمة مرور جديدة؛ المخرج تأكيد التغيير دون كشف وجود الحساب لطالب الاستعادة.

Preconditions, inputs and outputs: Account email, then reset token and new password; output: reset confirmation without exposing account existence to the requester.

الفشل والقواعد: تساوي رسالة طلب الاستعادة للبريد المعروف والمجهول؛ رفض الرموز غير الصالحة دون تغيير كلمة المرور.

Failures and rules: Return the same request response for known and unknown emails; invalid tokens shall not change the password.

القبول: الرابط الصالح يغير كلمة المرور مرة واحدة؛ تفشل كلمة المرور القديمة والجلسات السابقة بعد التغيير.

Acceptance: A valid link resets the password once; the previous password and existing sessions then fail.

FR-04 إدارة المقررات

FR-04 Course management

الأولوية P1؛ المصدر U + P؛ معيار القبول TC-FR-04.

Priority P1; source U + P; acceptance criterion TC-FR-04.

يجب أن يتمكن الطالب من إنشاء مقرراته وعرضها وتعديل أسمائها وحذفها بعد تأكيد واضح.

Students shall create, list, rename and delete their own courses after explicit deletion confirmation.

الشروط والمدخلات والمخرجات: جلسة طالب؛ اسم غير فارغ حتى 80 حرفاً؛ المخرج مقرر بمعرف خادمي؛ يمنع تكرار الاسم المطابق بعد إزالة الفراغات الطرفية للحساب نفسه.

Preconditions, inputs and outputs: Student session; nonblank name up to 80 characters; output: server-assigned course ID; reject exact duplicate trimmed names within the account.

الفشل والقواعد: رفض الإدخال غير الصالح؛ إلغاء التأكيد لا يغير البيانات؛ الحذف يزيل المحتوى التابع وفق DR-03.

Failures and rules: Reject invalid input; cancelling confirmation leaves data unchanged; deletion removes dependent content under DR-03.

القبول: إنشاء وتعديل وحذف مقرر ينعكس على الجهاز الآخر؛ لا تتأثر مقررات أي حساب آخر.

Acceptance: Creating, renaming and deleting a course is reflected on the other device without affecting another account.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-05 إدارة الشابترات

FR-05 Chapter management

الأولوية P1؛ المصدر U + P؛ معيار القبول TC-FR-05.

Priority P1; source U + P; acceptance criterion TC-FR-05.

يجب أن يدعم النظام إضافة شابتر بعنوان وتعديله وحذفه داخل مقرر الطالب، حتى قبل رفع ملفه.

The system shall support adding, renaming and deleting titled chapters in the student's course, including before file upload.

الشروط والمدخلات والمخرجات: مقرر مملوك؛ عنوان غير فارغ حتى 100 محرف؛ المخرج شابتر يبدأ دون مراجعة؛ يسمح بتكرار العنوان مع معرفات مستقلة.

Preconditions, inputs and outputs: Owned course; nonblank title up to 100 characters; output: initially unreviewed chapter; duplicate titles may have distinct IDs.

الفشل والقواعد: لا يمكن بدء التوليد لشابتر بلا نص؛ يظهر أثر الحذف على الملف والمخرجات والمحاولات قبل التأكيد.

Failures and rules: Generation is unavailable without extracted text; confirmation explains deletion of the file, outputs and attempts.

القبول: تعديل أو حذف أحد شابترين بالعنوان نفسه يستهدف معرفه فقط؛ إضافة عنوان لا ترفع ملفاً تلقائياً.

Acceptance: Renaming or deleting one of two identically titled chapters affects only its ID; adding a title does not upload a file.

FR-06 البحث والتصفية

FR-06 Search and filtering

الأولوية P1؛ المصدر U + P؛ معيار القبول TC-FR-06.

Priority P1; source U + P; acceptance criterion TC-FR-06.

يجب أن يبحث الطالب بأسماء المقررات وعناوين الشابترات، وأن يصفى شابترات المقرر حسب حالة المراجعة.

Students shall search course names and chapter titles and filter a course's chapters by review state.

الشروط والمدخلات والمخرجات: نص بحث وحالة الكل أو للمراجعة أو تمت المراجعة؛ المخرج نتائج مملوكة فقط مع عدد النتائج.

Preconditions, inputs and outputs: Search text and all, pending or reviewed state; output: owned results and result count.

الفشل والقواعد: البحث يتجاهل التشكيل والتطويل واختلاف الألف وحالة الإنجليزية؛ تعرض الحالة الفارغة خيار إزالة التصفية.

Failures and rules: Ignore Arabic diacritics, tatweel, alef variants and English case; empty results offer filter clearing.

القبول: تطابق «إدارة» مع «إدارة»؛ العمليات على النتائج تستهدف المعرف الصحيح، ولا تغير التصفية إجمالي التقدم.

Acceptance: The Arabic alef variants match; result actions target the correct ID and filtering does not alter total progress.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-07 رفع ملف الشابتر

FR-07 Chapter PDF upload

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-07.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-07.

يجب أن يقبل النظام PDF نصيًا عربيًا أو إنجليزيًا مرتبطًا بشابتر مملوك ضمن حدود A-01.

The system shall accept an Arabic or English text PDF for an owned chapter within A-01 limits.

الشروط والمدخلات والمخرجات: ملف واحد للشابتر ومعرف الشابتر؛ المخرج ملف خاص وحالة معالجة؛ يحتفظ النظام باسم العرض والحجم وعدد الصفحات.

Preconditions, inputs and outputs: One file per chapter and chapter ID; outputs: private file and processing state; retain display name, size and page count.

الفشل والقواعد: رفض الملفات التالفة أو المحمية أو غير PDF أو المصورة دون نص؛ التحقق من المحتوى لا من الامتداد وحده.

Failures and rules: Reject corrupt, protected, non-PDF and image-only files; inspect content rather than trusting the extension.

القبول: ملف صالح عند الحدود يقبل؛ تجاوز أي حد يرفض برسالة محددة؛ الملف المصور لا يرسل للتوليد.

Acceptance: A valid boundary-sized file is accepted; exceeding either limit gives a specific rejection; image-only files are not sent for generation.

FR-08 استخراج النص وحالة المعالجة

FR-08 Text extraction and processing status

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-08.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-08.

يجب أن يستخرج النظام النص مع أرقام صفحاته، وأن يعرض حالة الشابتر من الرفع حتى الجاهزية أو الفشل.

The system shall extract text with page numbers and expose chapter status from upload to readiness or failure.

الشروط والمدخلات والمخرجات: رفع مكتمل؛ المخرج نص قابل للاستخدام مع حالات uploading و extracting و ready أو failed.

Preconditions, inputs and outputs: Completed upload; output: usable text and uploaded, extracting, ready or failed states.

الفشل والقواعد: النص الفارغ أو غير المقروء يفشل برسالة؛ يمكن إعادة المحاولة؛ لا يوصف الشابتر بأنه جاهز قبل حفظ النص.

Failures and rules: Empty or unreadable text fails with a message; retry is available; readiness is not reported before text persistence.

القبول: إغلاق العميل أثناء الاستخراج ثم فتحه يعرض الحالة الخدمية؛ فشل الاستخراج لا ينشئ مخرجات دراسية.

Acceptance: Reopening the client during extraction shows server state; extraction failure creates no study outputs.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-09 الشرح والملخص واختيار اللغة

FR-09 Explanation summary and language

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-09.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-09.

يجب أن يولد النظام الشرح والملخص عبر Gemini من خلال Firebase AI Logic من نص الشايفر باللغة المختارة، مع حفظ المصطلحات الإنجليزية المهمة في العربية.

The system shall generate explanations and summaries with Gemini through Firebase AI Logic from chapter text in the selected language, retaining key English terms in Arabic.

الشروط والمدخلات والمخرجات: شايفر جاهز؛ نوع المخرج واللغة العربية الافتراضية أو الإنجليزية؛ المخرج محفوظ مع اللغة وإصدار المحتوى ومراجع الصفحات.

Preconditions, inputs and outputs: Ready chapter; output kind and default Arabic or English language; persist output with language, content version and page references.

الفشل والقواعد: لا يختلق النظام معلومات غير مسندة عند نقص المحتوى؛ المخرج غير الصالح يفشل مع سبب قابل للفهم.

Failures and rules: Insufficient content shall not be filled with unsupported claims; invalid output fails with an understandable reason.

القبول: عرض شرح عربي وملخص إنجليزي للشايفر نفسه؛ كل مرجع صفحة يقع داخل الملف وتستند الادعاءات للعينة المصدرية.

Acceptance: Show Arabic explanation and English summary for one chapter; page references are in range and sampled claims are source-supported.

FR-10 حرية التنقل والأرشيف

FR-10 Free navigation and archive

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-10.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-10.

يجب أن يتيح النظام بدء الشرح أو الملخص أو الاختبار مباشرة بعد جاهزية النص، وحفظ المخرجات للرجوع إليها.

The system shall allow explanation, summary or quiz to be requested directly after text readiness and retain outputs for later access.

الشروط والمدخلات والمخرجات: جلسة مالك الشايفر؛ اختيار المخرج؛ المخرج نسخة محفوظة أو طلب توليد جديد صريح.

Preconditions, inputs and outputs: Chapter-owner session and chosen output; return saved output or an explicitly requested new generation.

الفشل والقواعد: القراءة المتكررة لا تستهلك حصة توليد؛ طلب تغيير اللغة لا يحذف المخرجات السابقة.

Failures and rules: Repeated reading does not consume generation quota; requesting another language does not delete prior outputs.

القبول: بدء اختبار دون فتح الشرح ممكن؛ إعادة الدخول تعرض الشرح والملخص والمحاولات المحفوظة دون إعادة توليد.

Acceptance: A quiz can start without opening the explanation; signing in again restores outputs and attempts without regeneration.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-11 التوليد والحصص وإعادة المحاولة

FR-11 Generation quota and retry

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-11.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-11.

يجب أن يدير النظام طلبات التوليد كمهام خادمية، وأن يعرض الحالة والحصة المتبقية، ويمنع تجاوز الحصة أو مضاعفة الطلب عند إعادة الإرسال.

The system shall manage generation as server jobs, show status and remaining quota, and prevent quota overuse or duplicate execution on resubmission.

الشروط والمدخلات والمخرجات: معرف الشايتر والنوع واللغة ومفتاح طلب؛ المخرج معرف مهمة queued أو running أو succeeded أو failed.

Preconditions, inputs and outputs: Chapter ID, kind, language and request key; output: job ID with queued, running, succeeded or failed state.

الفشل والقواعد: حجز الحصة ذري؛ النجاح يحتسب والفشل يحرر الحجز؛ إعادة الطلب بالمفتاح نفسه تعيد المهمة نفسها.

Failures and rules: Reserve quota atomically; success consumes it and failure releases the reservation; the same key returns the same job.

القبول: عند حصة 10، لا تنتج 11 عملية في اليوم؛ الضغط المزدوج ينتج مهمة واحدة؛ يظهر retry بعد الفشل.

Acceptance: With quota 10, eleven daily successes are impossible; double submission creates one job; failure exposes retry.

FR-12 إنشاء الاختبار

FR-12 Quiz generation

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-12.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-12.

يجب أن يولد النظام عبر Gemini من خلال Firebase AI Logic اختباراً محفوظاً من اختيار متعدد وصح وخطأ فقط، باللغة المختارة، وبعدد افتراضي 10 أسئلة.

The system shall generate a persisted quiz with Gemini through Firebase AI Logic, using only multiple-choice and true/false questions in the selected language, with ten questions by default.

الشروط والمدخلات والمخرجات: نص جاهز؛ لكل سؤال نص واختيارات وإجابة صحيحة واحدة وتفسير ومرجع للمحتوى؛ المخرج إصدار اختبار ثابت.

Preconditions, inputs and outputs: Ready text; each question has text, options, one correct answer, explanation and source reference; output: immutable quiz version.

الفشل والقواعد: يرفض الاختبار ذا سؤال ناقص أو جواب ملتبس؛ المحتوى غير الكافي ينتج حالة insufficient_content دون اختبار ناقص.

Failures and rules: Reject incomplete questions or ambiguous answer keys; insufficient content returns insufficient_content without a partial quiz.

القبول: عينة قبول تحتوي 10 أسئلة سليمة من النوعين؛ لا تصل مفاتيح الإجابة إلى العميل قبل التسليم.

Acceptance: An acceptance sample contains ten valid questions across both types; answer keys are not sent to the client before submission.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-13 حل الاختبار والتصحيح

FR-13 Quiz taking and grading

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-13.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-13.

يجب أن يحفظ النظام إجابات المحاولة وأن يصحح التسليم في الخادم بنقطة واحدة للصحيح وصفر للخطأ أو غير المجاب.

The system shall persist attempt answers and grade submissions on the server with one point for correct and zero for incorrect or unanswered items.

الشروط والمدخلات والمخرجات: اختبار مملوك ومحاولة نشطة؛ المخرج عدد الصحيح والإجمالي والنسبة؛ يلزم تأكيد التسليم عند وجود أسئلة غير مجابة.

Preconditions, inputs and outputs: Owned quiz and active attempt; output: correct count, total and percentage; unanswered items require submission confirmation.

الفشل والقواعد: انقطاع الشبكة لا يعرض نجاح حفظ أو تسليم وهميًا؛ إعادة التسليم لا تكرر المحاولة ولا تغير نتيجتها.

Failures and rules: Network failure shall not falsely confirm saving or submission; resubmission neither duplicates the attempt nor changes its score.

القبول: 7 إجابات صحيحة من 10 تعطي 70%؛ بعد تسليم المحاولة ترفض تعديلات إجاباتها.

Acceptance: Seven correct answers out of ten yields 70%; answer edits are rejected after submission.

FR-14 النتائج ومراجعة الأخطاء

FR-14 Results and mistake review

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-14.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-14.

يجب أن يعرض النظام لكل محاولة مكتملة إجابة الطالب والإجابة الصحيحة وتفسير الخطأ، وأن يحفظ محاولات الإعادة مستقلة.

The system shall show student answers, correct answers and mistake explanations for completed attempts and preserve retakes separately.

الشروط والمدخلات والمخرجات: محاولة مكتملة مملوكة؛ المخرج سجل بتاريخ ودرجة وإصدار الاختبار؛ إعادة التدريب تنشئ محاولة جديدة.

Preconditions, inputs and outputs: Owned completed attempt; output: dated history with score and quiz version; retaking creates a new attempt.

الفشل والقواعد: إعادة توليد اختبار لا تغير نتائج الاختبار القديم؛ لا يطلع المشرف على الإجابات أو النتائج الفردية.

Failures and rules: Regenerating a quiz does not change old results; administrators cannot view individual answers or results.

القبول: محاولتان بدرجتين مختلفتين تبقيان في الأرشيف؛ تعرض مراجعة الخطأ التفسير المرتبط بإصدار السؤال الأصلي.

Acceptance: Two attempts with different scores remain in history; mistake review uses the original question version's explanation.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-15 المراجعة ولوحة التقدم

FR-15 Review and dashboard

الأولوية P1؛ المصدر U + P؛ معيار القبول TC-FR-15.

Priority P1; source U + P; acceptance criterion TC-FR-15.

يجب أن يحدّث الطالب حالة مراجعة الشايفر يدويًا، وأن تعرض اللوحة إجمالي المقررات والمراجعة ونسبة التقدم والخطوة التالية.

Students shall update chapter review status manually; the dashboard shall show course count, reviewed count, progress percentage and next step.

الشروط والمدخلات والمخرجات: شايفرات الحساب كلها؛ النسبة عدد المراجع مقسومًا على الإجمالي؛ المخرج 0% عند عدم وجود شايفرات.

Preconditions, inputs and outputs: All account chapters; progress is reviewed count divided by total; output zero percent when no chapters exist.

الفشل والقواعد: درجات الاختبار لا تتغير حالة المراجعة؛ تعتمد الخطوة التالية أول شايفر غير مراجع بترتيب إنشاء المقرر ثم الشايفر.

Failures and rules: Quiz scores do not change review state; next step is the first unreviewed chapter by course then chapter creation order.

القبول: مراجعة 2 من 4 تعطي 50%؛ إلغاء مراجعة يخفضها؛ بحث يخفي شايفرات لا يغير الإجمالي.

Acceptance: Reviewing two of four yields 50%; unmarking decreases it; hiding chapters through search does not alter totals.

FR-16 الأهداف والمهام

FR-16 Goals and tasks

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-16.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-16.

يجب أن ينشئ الطالب أهدافًا ومهام ويعدلها ويحذفها، مع موعد اختياري وربط اختياري بمقرر أو هدف.

Students shall create, edit and delete goals and tasks with an optional due date and optional course or goal association.

الشروط والمدخلات والمخرجات: عنوان مطلوب؛ مهام الهدف تحدد تقدمه بنسبة المكتمل منها؛ هدف بلا مهام له حالة إنجاز يدوية.

Preconditions, inputs and outputs: Required title; a goal with tasks progresses by completed-task ratio; a goal without tasks has manual completion state.

الفشل والقواعد: يرفض الربط ببيانات غير مملوكة؛ حذف المقرر يفصل الأهداف والمهام عنه مع حفظها؛ حذف الهدف يحذف مهامه بعد التأكيد.

Failures and rules: Reject links to others' data; course deletion detaches and preserves goals and tasks; goal deletion removes its tasks after confirmation.

القبول: إكمال مهمتين من أربع يعطي 50% للهدف دون تغيير مراجعة الشايفر؛ تظهر المهام المنجزة ضمن الإنجازات الأخيرة.

Acceptance: Completing two of four tasks gives 50% goal progress without changing chapter review; completed tasks appear in recent achievements.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-17 الفصول والمواد الأكاديمية

FR-17 Academic terms and grade courses

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-17.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-17.

يجب أن يدير الطالب فصولاً ومواد أكاديمية منفصلة عن مقررات الدراسة، مع الاسم والرمز والساعات والتقدير لكل مادة.

Students shall manage academic terms and grade courses separately from study courses, with name, code, credits and grade.

الشروط والمدخلات والمخرجات: فصل مملوك؛ ساعات موجبة وتقدير مدعوم؛ المخرج مادة محفوظة قابلة للتعديل والحذف.

Preconditions, inputs and outputs: Owned term; positive credits and supported grade; output: persisted editable and deletable grade course.

الفشل والقواعد: ترفض الساعات الصفرية والسالبة والقيم غير الرقمية؛ لا يحوّل حذف مقرر دراسة مادة المعدل أو يحذفها.

Failures and rules: Reject zero, negative or nonnumeric credits; deleting a study course neither converts nor removes GPA records.

القبول: إضافة وتعديل وحذف مادة يعيد الحساب؛ مقرر دراسة بلا مادة أكاديمية لا يدخل في المعدل.

Acceptance: Adding, editing or deleting a grade course recalculates GPA; a study course without a grade record is excluded.

FR-18 حساب المعدل

FR-18 GPA calculation

الأولوية P1؛ المصدر U + R3؛ معيار القبول TC-FR-18.

Priority P1; source U + R3; acceptance criterion TC-FR-18.

يجب أن يحسب النظام المعدل الفصلي والتراكمي المتوقعين بسلم حائل الموثق، ويعرض السلم والمدخلات التي اعتمد عليها.

The system shall calculate estimated term and cumulative GPA using the documented Hail scale and show the scale and contributing inputs.

الشروط والمدخلات والمخرجات: مواد مدعومة؛ المعدل والساعات السابقة اختياريان كزوج؛ المخرج معدل مرجح بالساعات، دون تقريب وسيط.

Preconditions, inputs and outputs: Supported courses; prior GPA and prior credits are an optional pair; output: credit-weighted GPA without intermediate rounding.

الفشل والقواعد: لا يقسم على صفر؛ يرفض المعدل السابق خارج 0 إلى 4؛ لا يحسب الحالات الخاصة أو الإعادة قبل اعتماد قواعدها.

Failures and rules: Do not divide by zero; reject prior GPA outside zero to four; do not calculate special or repeated-course cases before their rules are approved.

القبول: 3 ساعات A و 2 ساعات B تعطي 3.45؛ مع 30 ساعة سابقة بمعدل 3.00 يكون الناتج 3.06 عند عرضه بمنزلتين.

Acceptance: Three credits at A and two at B yield 3.45; adding 30 prior credits at 3.00 gives 3.06 when displayed to two decimals.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

FR-19 إدارة الحسابات من المشرف

FR-19 Administrator account management

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-19.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-19.

يجب أن يتمكن المشرف من البحث عن الحسابات وتفعيلها وتعطيلها دون قراءة محتواها الدراسي أو انتحال جلساتها.

Administrators shall search, activate and disable accounts without reading study content or impersonating user sessions.

الشروط والمدخلات والمخرجات: جلسة مشرف؛ يريد أو معرف وحالة جديدة وسبب؛ المخرج تحديث الحالة وسجل تدقيق.

Preconditions, inputs and outputs: Administrator session; email or ID, new status and reason; output: updated account status and audit event.

الفشل والقواعد: تعطيل الحساب يبطل جلساته ويمنع مهام جديدة؛ يحظر تحويل الطالب إلى مشرف عبر واجهة التسجيل أو الملف الشخصي.

Failures and rules: Disabling revokes sessions and blocks new jobs; registration and profile interfaces cannot promote students to administrators.

القبول: مشرف يعطل طالبًا فيفشل طلبه التالي؛ طلب المشرف لملف الطالب أو إجاباته مرفوض.

Acceptance: An administrator disables a student and the next student request fails; administrator access to the student's file or answers is denied.

FR-20 إعدادات الخدمة والمراقبة

FR-20 Service settings and monitoring

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-FR-20.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-FR-20.

يجب أن يدير المشرف حصص الاستخدام وحدود الملفات وسلالم المعدل بإصدارات، وأن يرى مؤشرات تشغيل مجمعة فقط.

Administrators shall manage versioned quotas, file limits and grading scales and view aggregate operational metrics only.

الشروط والمدخلات والمخرجات: قيمة جديدة وسبب تعديل؛ المخرج إعداد نافذ وسجل قبل وبعد؛ تشمل المؤشرات عدد الطلبات والفشل والزمن والحصة الإجمالية.

Preconditions, inputs and outputs: New value and change reason; outputs: effective setting and before/after audit record; metrics include request count, failures, latency and aggregate usage.

الفشل والقواعد: رفض القيم غير الموجبة؛ تغييرات السلم لا تعيد حساب السجلات السابقة بصمت؛ لا تتضمن السجلات نصوص الملفات أو إجابات الطلاب.

Failures and rules: Reject nonpositive values; scale changes do not silently recalculate old records; logs exclude source text and student answers.

القبول: تغيير الحصة يؤثر على الطلبات اللاحقة؛ التقرير التشغيلي لا يكشف محتوى طالب؛ سجل التغيير يحدد الفاعل والوقت.

Acceptance: Quota changes affect subsequent requests; operational reports reveal no student content; change logs identify actor and time.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

IR-01 المزامنة وعقد التحديث

IR-01 Synchronization and update contract

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-IR-01.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-IR-01.

يجب أن تكون بيانات الخادم هي المرجع وأن يتلقى العميل تأكيد الحفظ ومعرّف السجل وإصداره بعد كل تعديل ناجح.

Server data shall be authoritative; the client shall receive save confirmation, record ID and version after each successful mutation.

الشروط والمدخلات والمخرجات: جلسة مستخدم ومعرّف وإصدار متوقع؛ القراءة تعيد النسخة الحالية؛ تحديث شاشة أو إعادة فتحها يجلب المحفوظ.

Preconditions, inputs and outputs: User session, ID and expected version; reads return current data; refresh or reopening fetches persisted state.

الفشل والقواعد: يرفض الإصدار القديم كتعارض دون كتابة فوق الأحدث؛ يعرض العميل إعادة التحميل؛ فشل الاتصال لا يعني نجاح الحفظ.

Failures and rules: Reject stale versions as conflicts without overwriting newer data; offer reload; connection failure never implies save success.

القبول: تعديل متزامن من جهازين يحفظ الأول ويرفض الثاني كتعارض؛ بعد التحديث يتطابق عرض الجهازين.

Acceptance: Two simultaneous device edits persist the first and reject the second as a conflict; refreshed views match.

IR-02 الخدمات الخارجية وعقود الأخطاء

IR-02 External services and error contracts

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-IR-02.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-IR-02.

يجب استخدام HTTPS مع الخادم و Firebase Authentication. يستدعي الخادم التخزين والتوليد عبر Firebase AI Logic؛ تدير Firebase رسائل الحساب. لا تعبر إجابات الاختبار الصحيحة إلى العميل قبل التسليم.

HTTPS shall protect server and Firebase Authentication communication. The server mediates storage and generation through Firebase AI Logic; Firebase manages account emails. Quiz answer keys shall not reach clients before submission.

الشروط والمدخلات والمخرجات: طلبات مصادق عليها؛ المخرج بيانات أو رمز خطأ ثابت ورسالة محلية ومعرّف تتبع؛ أخطاء التحقق تحدد الحقل.

Preconditions, inputs and outputs: Authenticated requests; output: data or stable error code, localized message and trace ID; validation errors identify the field.

الفشل والقواعد: تمييز validation و unauthorized و not_found و conflict و quota_exceeded و provider_unavailable؛ دون تفاصيل أسرار.

Failures and rules: Distinguish validation, unauthorized, not_found, conflict, quota_exceeded and provider_unavailable without exposing secrets.

القبول: تعطل Firebase AI Logic ينتج خطأ قابلاً لإعادة المحاولة؛ لا يوجد مفتاح Gemini سري أو حساب خدمة في العميل، ويثبت الاختبار مرور التوليد عبر Firebase.

Acceptance: Firebase AI Logic outages yield retryable errors; clients contain no Gemini secret or service account, and tests demonstrate that generation traverses Firebase.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

DR-01 ملكية البيانات والعلاقات

DR-01 Data ownership and relationships

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-DR-01.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-DR-01.

يجب أن يرتبط كل سجل دراسي بمالك واحد، وأن تتحقق الملكية عند القراءة والتعديل والتنزيل والتوليد.

Every study record shall belong to one owner, and ownership shall be checked for read, update, download and generation.

الشروط والمدخلات والمخرجات: معرفات الخادم وعلاقات الكيانات في المخطط؛ لا يقبل النظام ownerId من العميل كدليل صلاحية.

Preconditions, inputs and outputs: Server IDs and entity relationships in the model; client-supplied ownerId is not proof of authorization.

الفشل والقواعد: لا يكشف تبديل معرف في الطلب وجود سجل يخص طالبًا آخر أو محتواه.

Failures and rules: Changing a request ID shall not reveal another student's record existence or content.

القبول: اختبار حسابين لكل نوع سجل ولكل عملية يمنع الوصول المتقاطع بما فيه روابط تنزيل الملفات.

Acceptance: Two-account tests for every record type and operation deny cross-account access, including file-download links.

DR-02 إصدارات المحتوى وسلامة المحاولات

DR-02 Content versions and attempt integrity

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-DR-02.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-DR-02.

يجب أن يربط النظام المخرجات والاختبارات والمحاولات بإصدار مصدر ثابت ويحافظ على تكاملها.

The system shall bind outputs, quizzes and attempts to an immutable source version and preserve their integrity.

الشروط والمدخلات والمخرجات: معرف ملف وإصدار ومعرف اختبار؛ المخرج مخرجات قابلة للتتبع؛ تغيير العنوان وحده لا يغير المصدر.

Preconditions, inputs and outputs: File ID, version and quiz ID; output: traceable results; renaming alone does not change the source.

الفشل والقواعد: لا يستبدل الملف داخل الشابتر في التجربة؛ تغيير المصدر يتطلب شابترًا جديدًا، دون نقل محاولات القديم إليه.

Failures and rules: The pilot does not replace a chapter file; changing source requires a new chapter, without moving old attempts.

القبول: إعادة التوليد تنشئ إصدار اختبار جديدًا؛ تبقى درجة المحاولة القديمة وإجاباتها وتفسيرها كما كانت.

Acceptance: Regeneration creates a new quiz version; the old attempt's score, answers and explanations remain unchanged.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

DR-03 الحذف والاحتفاظ

DR-03 Deletion and retention

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-DR-03.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-DR-03.

يجب أن يتيح النظام حذف الحساب بعد إعادة المصادقة والتأكيد، وأن يمنع الوصول فوراً إلى المحتوى المحذوف ويزيل تبعياته.

The system shall allow account deletion after reauthentication and confirmation, immediately deny access to deleted content and remove dependencies.

الشروط والمدخلات والمخرجات: حساب أو مقرر أو شايتر مملوك؛ المخرج إقرار بالحذف؛ حذف الحساب يشمل جميع بياناته ويُلغى جلساته ومهامه.

Preconditions, inputs and outputs: Owned account, course or chapter; output: deletion acknowledgment; account deletion covers its data and cancels sessions and jobs.

الفشل والقواعد: نتيجة مهمة متأخرة لا تعيد محتوى محذوفاً؛ إزالة التخزين الفعلية ضمن A-08؛ تطبق علامات الحذف بعد استعادة النسخ.

Failures and rules: Late job results shall not recreate deleted content; physical removal follows A-08; reapply deletion markers after restoration.

القبول: بعد الحذف تفشل روابط الملف والقراءة؛ لا تبقى محاولات يتيمة؛ استعادة نسخة لا تعيد إتاحة الحساب المحذوف.

Acceptance: After deletion, file links and reads fail; no orphan attempts remain; restoration does not reactivate the deleted account.

NFR-01 حماية الحسابات والأسرار

NFR-01 Account and secret protection

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-01.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-01.

يجب أن تدير Firebase Authentication بيانات الاعتماد، وأن يفرض النظام حماية الجلسات وتحديد المعدل ويحفظ الأسرار خارج الكود والعمل؛ لا تُحفظ كلمات مرور جديدة في SQL.

Firebase Authentication shall manage credentials; the system shall enforce session protection and rate limits, keeping secrets outside source and clients. SQL shall not store new passwords.

الشروط والمدخلات والمخرجات: كل حساب ومفتاح وجلسة؛ المخرج تحقق أمن وسجل أمني دون كلمات مرور أو رموز.

Preconditions, inputs and outputs: All accounts, keys and sessions; outputs: secure verification and security logs without passwords or tokens.

الفشل والقواعد: يرفض الاتصالات غير الآمنة في الإنتاج؛ تفشل الاختبارات عند كشف سر أو تخزين كلمة مرور كنص.

Failures and rules: Reject insecure production connections; exposed secrets or plaintext password storage fail acceptance.

القبول: لا توجد كلمات مرور نصية أو أسرار في SQL أو الحزم أو السجلات؛ تختبر قيود الدخول. إعدادات Firebase العام ليس مفتاح Gemini سرياً.

Acceptance: SQL, bundles and logs contain no plaintext passwords or secrets; sign-in limits are tested. Public Firebase configuration is distinct from a Gemini secret.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

NFR-02 سلامة معالجة المحتوى

NFR-02 Content processing safety

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-02.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-02.

يجب أن يعامل النظام النص المرفوع كبيانات غير موثوقة، وأن يقيد التوليد بالشابتر ويتحقق من بنية المخرجات قبل نشرها.

The system shall treat uploaded text as untrusted data, restrict generation to the chapter and validate output structure before publication.

الشروط والمدخلات والمخرجات: نص مستخرج ونوع مخرج؛ يرسل للخدمة الحد اللازم من المحتوى دون بريد الطالب أو درجاته.

Preconditions, inputs and outputs: Extracted text and output kind; send only necessary content, without student email or grades.

الفشل والقواعد: تعليمات داخل PDF لا تغير الصلاحيات أو تطلب أسراراً؛ المخرج المرفوض لا يعرض كمحتوى جاهز.

Failures and rules: Instructions embedded in PDFs cannot change permissions or request secrets; rejected output is not shown as ready content.

القبول: ملف يحتوي تعليمات لتجاهل القواعد لا يكشف بيانات أخرى؛ تعرض الواجهة أن النتائج مساعدة دراسية قابلة للخطأ.

Acceptance: A PDF with instructions to ignore rules exposes no other data; the UI states that study assistance may contain errors.

NFR-03 الأداء وزمن الاستجابة

NFR-03 Performance and response time

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-03.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-03.

يجب أن يحقق النظام أهداف A-04 و A-05 و A-06 تحت حمل التجربة المحدد، مع قياس زمن الخادم وزمن التوليد منفصلين.

The system shall meet A-04, A-05 and A-06 under the specified pilot load, measuring ordinary server latency separately from generation time.

الشروط والمدخلات والمخرجات: 100 مستخدم متزامن؛ اختبار 30 دقيقة بعد إحماء 5 دقائق؛ طلب عادي واحد لكل مستخدم كل 10 ثوان؛ دفعة 10 مهام توليد مستقلة.

Preconditions, inputs and outputs: 100 concurrent users; 30-minute test after five-minute warm-up; one ordinary request per user every ten seconds; separate batch of ten generation jobs.

الفشل والقواعد: تشمل أزمنة التوليد الطابور والمزود؛ لا تستبعد الطلبات الفاشلة لإخفاء القصور؛ تعرض نسبة الأخطاء منفصلة.

Failures and rules: Generation timings include queue and provider time; failed requests cannot be hidden by exclusion; report error rate separately.

القبول: 95% من الطلبات العادية خلال ثانيتين؛ 95% من مهام العينة خلال 120 ثانية؛ توثق بيئة الاختبار وأحجام الملفات.

Acceptance: 95% of ordinary requests complete within two seconds; 95% of sampled jobs within 120 seconds; record environment and file sizes.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

NFR-04 التوافر والتعافي

NFR-04 Availability and recovery

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-04.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-04.

يجب أن يقاس توافر الخدمة شهريًا وأن تنفذ نسخ احتياطية مشفرة مع اختبار استعادة وفق A-07 و A-08.

Service availability shall be measured monthly and encrypted backups shall be restored in a test under A-07 and A-08.

الشروط والمدخلات والمخرجات: مراقبة دورية لقراءة وكتابة مصادق عليهما؛ النسخ تشمل قاعدة البيانات والملفات والإصدارات.

Preconditions, inputs and outputs: Periodic authenticated read/write probes; backups cover the database, files and versions.

الفشل والقواعد: يحسب الانقطاع المخطط ضمن عدم التوافر؛ فشل الذكاء الاصطناعي يرصد أيضًا بمؤشر مستقل؛ لا تستعاد بيانات دون صلاحياتها.

Failures and rules: Planned downtime counts as unavailable; AI failure also has a separate metric; restored data retains access controls.

القبول: التقرير يحسب نسبة دقائق الإتاحة؛ استعادة معزولة تثبت سلامة العلاقات والملفات وقيود الملكية وتحقق RPO و RTO.

Acceptance: The report computes available-minute percentage; isolated restoration verifies relations, files, ownership controls and RPO/RTO.

NFR-05 العربية وإمكانية الوصول

NFR-05 Arabic and accessibility

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-05.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-05.

يجب أن تدعم واجهات الطالب والمشرف العربية واتجاه RTL والنص الإنجليزي المختلط، مع تسميات واضحة وإتاحة لوحة المفاتيح وقارئ الشاشة.

Student and administrator interfaces shall support Arabic RTL and mixed English text, clear labels, keyboard access and screen readers.

الشروط والمدخلات والمخرجات: الموقع والجوال؛ نصوص وأزرار ونماذج وأخطاء؛ المخرج ترتيب قراءة صحيح وإشعارات حالة قابلة للإدراك.

Preconditions, inputs and outputs: Web and mobile; text, controls, forms and errors; output: correct reading order and perceivable status messages.

الفشل والقواعد: لا يعتمد التقدم أو الخطأ على اللون وحده؛ لا يحجب التكبير أزرار الإجراءات الأساسية.

Failures and rules: Progress and errors cannot rely on color alone; zoom shall not hide essential action controls.

القبول: إكمال التسجيل ورفع ملف وحل اختبار بلوحة المفاتيح على الويب، وبقارئ الشاشة على الجوال؛ تكبير الويب 200% دون فقد وظيفة.

Acceptance: Complete sign-up, upload and quiz by web keyboard and mobile screen reader; web zoom at 200% loses no functionality.

6 المتطلبات التفصيلية متابعة

6 Detailed requirements continued

NFR-06 التوافق والتشغيل

NFR-06 Compatibility and operation

الأولوية P1؛ المصدر U + A؛ معيار القبول TC-NFR-06.

Priority P1; source U + A; acceptance criterion TC-NFR-06.

يجب أن تعمل وظائف الطالب الأساسية على الويب و Android و iOS وفق مصفوفة الإصدارات المثبتة لكل إصدار، باستخدام التقنيات المعتمدة.

Core student functions shall run on web, Android and iOS against a release-specific supported-version matrix using the approved stack.

الشروط والمدخلات والمخرجات: آخر إصدارين مستقرين من Chrome و Edge و Safari عند اختبار الإصدار؛ نسخ Android و iOS التي يدعمها إصدار Expo المستخدم.

Preconditions, inputs and outputs: Latest two stable Chrome, Edge and Safari releases at release testing; Android and iOS versions supported by the selected Expo release.

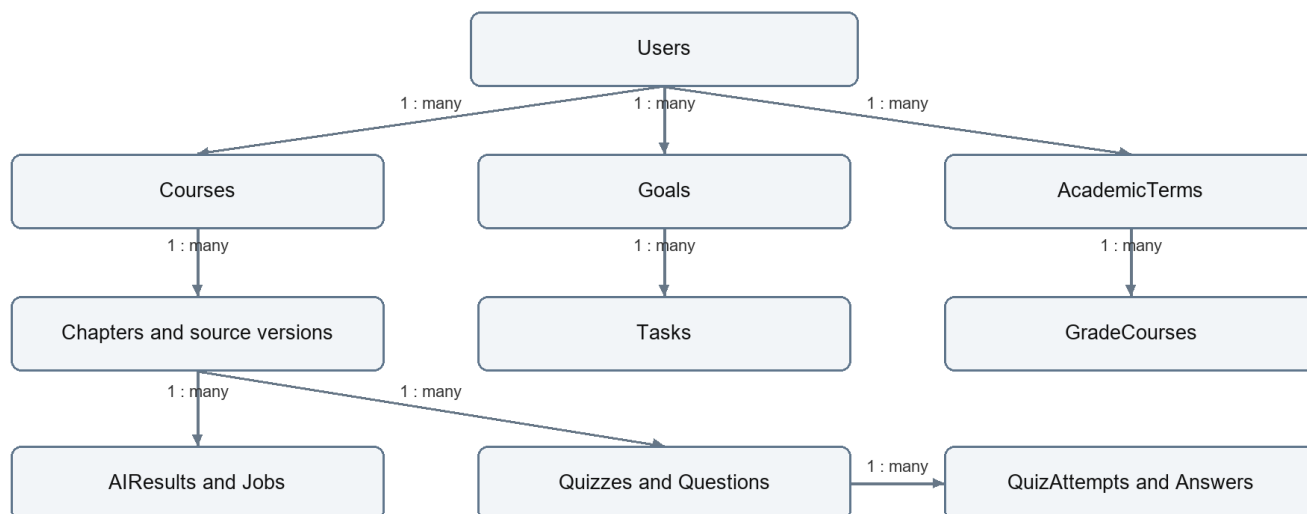
الفشل والقواعد: توثق أرقام الأنظمة والمتصفحات الفعلية في تقرير القبول؛ لا تعني المزامنة دعم العمل الكامل دون اتصال.

Failures and rules: Record exact OS/browser versions in acceptance evidence; synchronization does not imply full offline operation.

القبول: تنفيذ المسار الرئيسي على الموقع و Android و iOS يثبت تطابق البيانات والوظائف؛ لوحة المشرف تختبر على الويب.

Acceptance: Run the core journey on web, Android and iOS to verify shared data and functional parity; test the admin console on web.

7 Data and relationships



شكل 4 نموذج مفاهيمي وليس مخطط SQL نهائيًا. المستخدم يملك المقررات والأهداف والفصول، وتنتقل قيود الملكية لكل فرع. كل محاولة مملوكة للطالب ومرتبطة بإصدار اختبار واحد.

Figure 4 is conceptual, not a final SQL schema. Users own courses, goals and academic terms; ownership restrictions propagate through each branch. Each attempt is student-owned and linked to one quiz version.

الكيانات	البيانات الأساسية
Entities	Essential data
Users	فريد مع المعرف الداخلي والدور والحالة؛ لا كلمات مرور جديدة Unique FirebaseUid with internal ID, role and state; no new passwords
AIResults و Chapters	العنوان والمراجعة والملف والنص والصفحات واللغة وإصدار المصدر Title, review state, file, text, pages, language and source version
Attempts و Quizzes	الأسئلة والإصدار والإجابات وحالة التسليم والنتيجة والتاريخ Questions, version, answers, submission state, score and timestamp
Tasks و Goals	العنوان والموعد والحالة والروابط الاختيارية Title, due date, state and optional associations
GradeCourses و Terms	الفصل والرمز والساعات والتقدير وإصدار سلم المعدل Term, code, credits, grade and grading-scale version

8 الواجهات الخارجية

8 External interfaces

هذه عقود سلوكية للواجهات، وليست أسماء مسارات API ملزمة. يجب أن تستخدم المنصتان العقود نفسها وأن يتحقق الخادم من الملكية لكل معرف.

These are behavioral interface contracts, not prescribed API route names. Both clients must use the same contracts, with server ownership checks on each identifier.

الواجهة Interface	المدخلات Inputs	المخرجات والضمان Outputs and guarantee
الحساب Account	رمز هوية للخادم Firebase بيانات الدخول إلى Credentials to Firebase; ID token to the server	جلسة أو حالة؛ دون كشف أسرار Session or state; no secret leakage
الموارد Resources	معرف وبيانات وإصدار متوقع ID, payload, expected version	سجل وإصدار أو تعارض Record/version or conflict
رفع PDF PDF upload	جلسة ومعرف شايتر وملف Session, chapter ID, file	حالة تحقق واستخراج؛ تخزين خاص Validation/extraction state; private storage
التوليد Generation	الشايتر والنوع واللغة ومفتاح طلب Chapter, kind, language, request key	معرف مهمة وحالتها والحصة Job ID, state and quota
المحاولة Attempt	إصدار اختبار وإجابات ومعرف محاولة Quiz version, answers, attempt ID	تأكيد حفظ أو نتيجة تسليم ثابتة Save acknowledgment or stable submitted result
الإدارة Administration	جلسة مشرف وتعديل وسبب Admin session, change and reason	إعداد أو حالة وسجل تدقيق Setting/state and audit record

تكامُل الخدمات

Service integration

الحسابات عبر Firebase Authentication. الملفات خاصة في Cloud Storage. التوليد عبر Firebase AI Logic ثم Gemini؛ يرسل الخادم النص اللازم والنوع واللغة ويفحص JSON ومراجع الصفحات قبل الحفظ.

Accounts use Firebase Authentication. Files are private in Cloud Storage. Generation uses Firebase AI Logic then Gemini; the server sends necessary text, kind and language and validates JSON and page references before persistence.

تُعرض الأخطاء برسالة عربية واضحة ورمز ثابت ومعرف تتبع، مع الاحتفاظ بمدخلات النموذج غير السرية لإعادة المحاولة. لا ترسل إجابات الاختبار الصحيحة قبل التسليم ولا أي مفاتيح خدمة إلى العميل.

Errors expose a clear Arabic message, stable code and trace ID, preserving nonsensitive form input for retry. Correct quiz answers are not sent before submission, and service secrets are never sent to clients.

9 GPA business rules

المصدر [R3] يحدد سلمًا من 4 في القواعد التنفيذية للمادة 40، ص 40 من ملف PDF، ويورد الأوزان في ملحق 1، ص 46. يعتمد المستند العمود من 4؛ يجب إعادة التحقق من نفاذ اللائحة على الفئة المستهدفة قبل الإطلاق.

Source [R3], Article 40 implementation rules on PDF page 40, specifies a four-point scale; Appendix 1 on page 46 provides weights. This specification uses the four-point column; applicability to the target cohort must be rechecked before release.

النقاط من 4	الدرجة المئوية	التقدير
Points out of 4	Percentage	Grade
4.0	95–100	A+
3.75	90–<95	A
3.5	85–<90	B+
3.0	80–<85	B
2.5	75–<80	C+
2.0	70–<75	C
1.5	65–<70	D+
1.0	60–<65	D
0.0	<60	F

يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع حاصل ضرب ساعات كل مادة في نقاط تقديرها على مجموع الساعات المحسوبة. يحسب التراكمي المتوقع بإضافة حاصل ضرب المعدل السابق في ساعاته إلى نقاط الفصل ثم القسمة على مجموع الساعات السابقة والحالية.

Term GPA is the sum of each course's credits multiplied by its grade points, divided by included credits. Estimated cumulative GPA adds prior GPA multiplied by prior credits to term points, then divides by total prior and current credits.

مثال قبول: 3 ساعات بتقدير A و 2 ساعات بتقدير B تنتج 17.25 نقطة و 5 ساعات، أي 3.45. مع 30 ساعة سابقة بمعدل 3.00 تكون النتيجة 107.25 مقسومة على 35، وتعرض 3.06.

Acceptance example: three credits at A and two at B produce 17.25 points over five credits, or 3.45. With 30 prior credits at 3.00, the result is 107.25 divided by 35, displayed as 3.06.

السياسة المقترحة للحاسبة: اختيار تقدير حرفي مدعوم وإدخال الساعات يدويًا؛ لا تقريب وسيط، والعرض بمنزلتين. المواد المعادة والرموز الخاصة مثل IC و IP و W تحتاج قاعدة رسمية إضافية؛ إذا أدخلت حالة غير مدعومة لا يعرض مجموع مضلل. المعدل السابق المدور يجعل التراكمي تقديرًا.

Proposed calculator policy: select a supported letter grade and enter credits manually; no intermediate rounding and display to two decimals. Repeated courses and special codes such as IC, IP and W require additional official rules; unsupported cases must not produce a misleading total. Rounded prior GPA makes the cumulative result approximate.

10 الافتراضات والتشغيل

10 Assumptions and operation

القيم A-01 إلى A-07 من الخطة المعتمدة كافتراضات قابلة للمراجعة. A-08 إلى A-10 تفاصيل تشغيل مقترحة لاستكمال المواصفة. اعتماد هذه الأهداف لا يثبت تحقيقها تقنيًا.

A-01 through A-07 are reviewable assumptions from the approved plan. A-08 through A-10 are proposed operating details completing the specification. Adopting targets does not demonstrate technical achievement.

الرمز ID	القيمة المقترحة Proposed value
A-01	حتى 20 MB عشريًا و100 صفحة لكل PDF؛ الحدين شاملان Up to 20 decimal MB and 100 pages per PDF; both limits inclusive
A-02	10 عمليات توليد ناجحة يوميًا للطالب؛ اليوم بتوقيت الرياض؛ الحجز يحتسب ضد المتاح Ten successful daily generations per student; Riyadh calendar day; reservations reduce availability
A-03	10 أسئلة لكل اختبار؛ نقص المصدر يفشل التوليد؛ إعادة الحل لا تستهلك الحصة Ten questions per quiz; insufficient source fails generation; retaking consumes no quota
A-04	100 مستخدم متزامن وفق حمل NFR-03 100 concurrent users under NFR-03 workload
A-05	زمن العمليات العادية عند المئين 95 لا يزيد عن ثانيتين؛ باستثناء رفع الملفات والتوليد Ordinary-request p95 at most two seconds; excluding file upload and generation
A-06	هدف توليد عند المئين 95 لا يزيد عن 120 ثانية؛ مهلة مهمة نهائية 180 ثانية ثم فشل وإعادة محاولة Generation p95 target at most 120 seconds; final job timeout 180 seconds, then failure and retry
A-07	توافر شهري 99%؛ يقاس كل دقيقة؛ الانقطاع المخطط محسوب 99% monthly availability; one-minute probes; planned downtime included
A-08	نسخ يومية مشفرة؛ RPO قدره 24 ساعة وRTO قدره 8 ساعات؛ احتفاظ 30 يومًا؛ محو الملفات النشطة خلال 24 ساعة من الحذف Daily encrypted backups; 24-hour RPO and eight-hour RTO; 30-day retention; active files purged within 24 hours of deletion
A-09	إضافية اختبار قبل الإطلاق API وتوثق عند الإعداد؛ قيود المزود مع حماية Firebase صلاحية روابط الحساب وفق Account-link expiry follows Firebase and is recorded at setup; provider limits and additional API protection are tested before release
A-10	كلمة مرور 12 إلى 128 حرفًا؛ يحتفظ بسجلات التشغيل الخالية من المحتوى 30 يومًا وسجلات تعديل المشرف 90 يومًا Password length 12–128 characters; content-free operational logs retained 30 days and admin change logs 90 days

11 سيناريوهات القبول

11 Acceptance scenarios

هذه خطة قبول مستهدفة. توجد خلفية ASP.NET Core و SQL واختبارات موثقة في سجل التنفيذ؛ قبول Firebase و Gemini لم يُنفذ بعد. لا يعني تحديث المواصفة اكتمال الربط.

This is a target acceptance plan. ASP.NET Core, SQL and recorded tests exist in the implementation ledger; Firebase and Gemini acceptance is still pending. Updating the specification does not implement the integration.

السيناريو	الخطوات والنتيجة المطلوبة
Scenario	Steps and expected result
E2E-01 الحساب Account	تسجيل ثم تحقق ودخول من جهازين واستعادة وخروج؛ ترفض الجلسة القديمة ولا يتكرر الحساب Register, verify, sign in on two devices, reset and sign out; stale sessions fail and no duplicate account appears
E2E-02 تنظيم ومزامنة Organization and sync	إضافة مقررين وشابترت متشابهة العنوان؛ بحث وتصفية وتعديل متزامن وحذف؛ تبقى المعرفات صحيحة ويرفض التعارض Create courses and duplicate-titled chapters; search, filter, concurrent edit and delete; correct IDs are preserved and conflict rejected
E2E-03 الملف والتوليد File and generation	رفع عينات عربية وإنجليزية وصورة وملف محمي وتالف ومتجاوز؛ توليد باللغة المختارة؛ فشل المزود يعيد الحصة ولا ينتج نجاحاً وهمياً Upload Arabic/English, image-only, protected, corrupt and oversized samples; generate in selected language; provider failure refunds quota without false success
E2E-04 الاختبار Quiz	ابداً دون قراءة الشرح؛ أجب 7 إجابات صحيحة من 10 وسلّم مرتين؛ نتيجة واحدة 70%؛ أعد التدريب واحتفظ بالمحاولتين Start without reading explanation; submit seven correct out of ten twice; one 70% result; retake and preserve both attempts
E2E-05 تقدم ومعدل Progress and GPA	راجع شابترين من أربعة وأكمل مهمتين من أربع؛ تظهر نسب مستقلة 50%؛ تحقق من مثال 3.45 والتراكمي 3.06 وحدود الإدخال Review two of four chapters and complete two of four tasks; independent 50% values; verify 3.45 term and 3.06 cumulative examples and invalid inputs
E2E-06 عزل وإدارة Isolation and admin	بدّل معرفات حسابين وجزّب المشرف؛ يمنع كشف المحتوى؛ تعطيل الحساب يمنع الطلب التالي؛ الحذف أثناء مهمة لا يعيد السجل Swap IDs between two accounts and test admin access; content stays private; disabling blocks next request; deletion during a job cannot recreate data

اختبارات الجودة: قياس الحمل والتوافر واستعادة النسخ؛ فحص الملفات والحزم بحثاً عن أسرار؛ اختبار قارئ الشاشة ولوحة المفاتيح و RTL والتكبير؛ تنفيذ الرحلة نفسها على المنصات الثلاث.

Quality tests: load and availability measurement, backup restoration, secret inspection in artifacts, screen-reader/keyboard/RTL/zoom checks, and the same journey on all three platforms.

12 مصفوفة التتبع

12 Traceability matrix

تجمع المصفوفة المتطلبات حسب الميزة. كل معرّف ضمنها يرتبط أيضًا بمعيار TC يحمل معرّفه نفسه؛ يلزم اجتياز المعايير الفردية والرحلات المتكاملة قبل قبول التجربة.

The matrix groups requirements by feature. Every listed ID also maps to a TC with the same ID; both individual criteria and integrated journeys must pass before pilot acceptance.

الميزة Feature	المتطلبات Requirements	التحقق Verification
الحسابات Accounts	FR-01–03, NFR-01	E2E-01 + TC E2E-01 + each local TC
تنظيم الدراسة Study organization	FR-04–06, IR-01	E2E-02 + اختبارات التعارض E2E-02 + conflict tests
PDF والمساعدة PDF and assistance	FR-07–11, IR-02, NFR-02	E2E-03 + عينة جودة المحتوى E2E-03 + content quality sample
الاختبارات Quizzes	FR-12–14, DR-02	E2E-04 + ثبات الإصدارات E2E-04 + version integrity
التقدم والأهداف Progress and goals	FR-15–16	E2E-05 + TC-FR-15/16
المعدل GPA	FR-17–18	E2E-05 + R3 E2E-05 + R3 + scale boundaries
الإدارة والخصوصية Admin and privacy	FR-19–20, DR-01, DR-03	E2E-06 + عزل واستعادة E2E-06 + isolation and restore
الجودة والتوافق Quality and compatibility	NFR-03–06	الحمل والتوافر والإتاحة والمنصات Load, availability, accessibility and platforms

ضوابط جودة التوليد

Generation quality checks

العينة المقترحة: 20 شابنرًا نصيًا متنوعًا، نصفها عربي ونصفها إنجليزي، مع فحص المخرجات باللغتين. يراجع مختبر بشري صحة الإسناد واللغة ومفاتيح الإجابة؛ يلزم سلامة بنية جميع الأسئلة وعدم وجود إجابة صحيحة خاطئة في العينة المقبولة. الفشل يستدعي إصلاحًا وإعادة الاختبار.

Proposed sample: 20 varied text chapters, half Arabic and half English, with outputs reviewed in both languages. A human tester checks grounding, language and answer keys; all question structures must be valid and accepted samples must contain no incorrect answer key. Failures require correction and retesting.

13 المراجع وضبط الإصدار

13 References and version control

R1 مرجعية هندسة المتطلبات

R1 Requirements engineering reference

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

R2 مرجع IEEE التاريخي وحالة الاستبدال

R2 Historical IEEE reference and supersession

IEEE 830-1998

R3 لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية بجامعة حائل

R3 University of Hail study and examination regulations and implementation rules

University of Hail official PDF

تاريخ الاطلاع على المراجع: 6 سبتمبر 2026. المصدر R3 يحمل اعتماد مجلس الجامعة بتاريخ 03/07/1444 هـ؛ مواضع الاستشهاد هي المادة 40 وملحق 1.

References accessed 6 September 2026. R3 carries a University Council approval dated 1444/07/03 AH; cited locations are Article 40 and Appendix 1.

مصادر المشروع

Project sources

مصادر المشروع: backend/README.md و docs/implementation-status.md وكود الخلفية والواجهتين؛ تميز الحالة المنفذة جزئياً من المتطلبات المستهدفة.

Project sources: backend/README.md, docs/implementation-status.md and backend/client code distinguish partial implementation from target requirements.

website/src وصفحات DashboardPage و LandingPage ومنطق التخزين والبحث: السلوك الحالي للموقع.

website/src including DashboardPage, LandingPage, storage and search logic: current web behavior.

تطبيق Expo يتضمن ربط الحسابات والمقررات والملفات؛ تبقى اختبارات الأجهزة وتكامل بقية الوظائف مطلوبة.

The Expo application includes connected accounts, courses and files; device acceptance and remaining feature integration are pending.

الإصدار وإدارة التغيير

Version and change control

الإصدار 1.1 بتاريخ 8 سبتمبر 2026 يعتمد Gemini عبر Firebase AI Logic والحسابات والتخزين عبر Firebase، ويصحح الحالة الحالية ويضيف خطة الترحيل. تبقى معرفات المتطلبات ثابتة؛ توضح الأقسام 14 إلى 18 القرار والقبول.

Version 1.1 dated 8 September 2026 adopts Gemini through Firebase AI Logic plus Firebase identity and storage, corrects current state and adds migration planning. Requirement IDs remain stable; Sections 14 through 18 define the decision and acceptance.

تبقى النسختان العربية والإنجليزية متكافئتين. أي اختلاف ترجمة يعالج كتغيير للمواصفة قبل التنفيذ، ولا يفسر كمتطلب إضافي.

Arabic and English versions remain equivalent. A translation discrepancy is resolved as a specification change before implementation, not interpreted as an additional requirement.

14 معمارية Gemini و Firebase

14 Firebase and Gemini architecture

قرار ملزم: يستخدم StudyMate نماذج Gemini عبر خدمة Firebase AI Logic لتوليد الشرح والملخص والاختبار. الاتصال المباشر بمزود Gemini خارج هذه الخدمة لا يحقق هذا القرار.

Binding decision: StudyMate uses Gemini models through Firebase AI Logic for explanation, summary and quiz generation. Calling a Gemini provider directly outside that service does not satisfy this decision.

المسار المستهدف: الموقع أو الجوال ثم ASP.NET Core ثم Firebase AI Logic ثم Gemini. يبقى SQL المرجع للمقررات والنتائج والحصص، و Cloud Storage للملفات، و Firebase Authentication للحسابات. Firestore مؤجل.

Target route: web or mobile to ASP.NET Core to Firebase AI Logic to Gemini. SQL remains authoritative for courses, results and quota; Cloud Storage holds files and Firebase Authentication handles accounts. Firestore is deferred.

بوابة التصميم G0: قبل الترحيل، ينفذ الفريق تجربة ل خادم يستدعي قوالب Firebase AI Logic عبر REST الموثق. وجود القوالب على الخادم وحده لا يحجب الرد عن المستدعي. يجب إثبات مصادقة الخادم ومنع استدعاء قالب الاختبار من العميل وتوافق الحصص والمهل.

Design gate G0: before migration, the team prototypes server invocation of Firebase AI Logic templates using its documented REST API. Server-stored templates alone do not hide responses from callers. Prove server authentication, denial of client quiz-template invocation, and quota/timeout compatibility.

المسار الخادمي مرشح يتطلب إثباتاً وليس تكاملاً مجرباً. إذا تعذر G0، يسجل عائق تصميم قبل إطلاق التوليد؛ لا يستبدل المسار تلقائياً باتصال مباشر ولا ترسل مفاتيح الإجابة إلى جهاز الطالب.

The server route is a candidate requiring evidence, not a tested integration. If G0 fails, record a design blocker before generation release; do not silently substitute direct provider access or send answer keys to student devices.

تُفصل بيئتا التطوير والإنتاج. يحدد اسم النموذج وإصدار القالب وحدود المدخلات في إعدادات الخادم بعد التحقق من توفر نموذج Gemini يدعم المخرجات المنظمة.

Development and production are separate. Configure model name, template version and input limits on the server after verifying an available Gemini model with structured-output support.

15 خطة التنفيذ المرحلية

15 Phased implementation plan

P0 إثبات المسار: المسؤول فريق الخلفية؛ المخرج تجربة G0 وسجل طلب يثبت Firebase AI Logic مع اختبار منع كشف الإجابات وتجاوز الحصص. هذه المرحلة شرط للانتقال.

P0 Route proof: backend team delivers G0 evidence and a request trace showing Firebase AI Logic, with answer-key and quota-bypass tests. This gates subsequent work.

P1 إعداد الخدمات: مسؤول التشغيل يجهز Firebase Authentication و Cloud Storage و AI Logic والمشروعين والصلاحيات والفوترة والتنبيهات. بوابة القبول فصل البيئتين ورفض الوصول العام للملفات.

P1 Service setup: operations configures Firebase Authentication, Cloud Storage, AI Logic, both projects, permissions, billing and alerts. Acceptance requires environment separation and rejection of public file access.

P2 الحسابات: فريقا الواجهات والخلفية يربطان التسجيل والتحقق والاستعادة و FirebaseUid بالمستخدم الداخلي. يختبران الخروج وإلغاء الجلسات والتعطيل ودخول الجهازين.

P2 Identity: client and backend teams connect registration, verification, recovery and FirebaseUid to the internal user. Test logout, revocation, disabling and two-device sign-in.

P3 الملفات: فريق الخلفية ينقل PDF إلى Cloud Storage مع المسار والبصمة والحالة في SQL؛ يضيف تنظيف الملفات اليتيمة وإعادة المحاولة والحذف. القبول رفع واستخراج وتنزيل خاص سليم.

P3 Files: backend moves PDFs to Cloud Storage with paths, hashes and state in SQL; adds orphan cleanup, retries and deletion. Acceptance is successful upload, extraction and private download.

P4 Gemini: فريق الخلفية ينشئ قوالب الشرح والملخص والاختبار ومحول AI Logic، ثم يربط العامل الحالي بالحفظ والتحقق والحصص. القبول JSON سليم ومصادر صحيحة وعشر أسئلة وإخفاء الإجابات.

P4 Gemini: backend creates explanation, summary and quiz templates plus an AI Logic adapter, connecting the existing worker to persistence, validation and quota. Acceptance covers valid JSON, grounded references, ten questions and hidden keys.

P5 القبول والإطلاق: فريق الاختبار ينفذ رحلات الويب و Android و iOS وعينة الجودة، ثم التشغيل يجرب الترحيل والاسترجاع ويطلق تدريجيًا. المدد تحدد بعد G0؛ لا توجد مواعيد ملزمة مفترضة.

P5 Acceptance and release: QA runs web, Android, iOS and quality tests; operations rehearses migration and recovery before gradual release. Estimates follow G0; no binding dates are assumed.

16 عقد توليد الشرح والاختبارات

16 Explanation and quiz generation contract

المدخلات: معرف شابتر مملوك وإصدار المصدر واللغة ونوع المهمة ومفتاح منع التكرار. يسترجع الخادم النص المرقم بالصفحات؛ لا يثق في نص أو هوية مالك يرسلهما العميل. OCR خارج نطاق التجربة.

Inputs: owned chapter ID, source version, language, task kind and idempotency key. The server retrieves page-numbered text; it does not trust client-provided source text or owner identity. OCR remains outside pilot scope.

شرح وملخص: حقول JSON للعنوان واللغة والأقسام والمراجع. الشرح يوضح المفاهيم والأمثلة المسندة؛ الملخص يستخرج النقاط الأساسية. كل مرجع يحوي صفحة واقتباسًا يمكن مطابقته مع النص.

Explanation and summary: JSON fields for title, language, sections and references. Explanation develops concepts and grounded examples; summary extracts key points. Each reference contains a page and quote that can be checked against source text.

اختبار: عشر أسئلة افتراضيًا، اختيار متعدد أو صح وخطأ، مع معرف ونص واختيارات وإجابة صحيحة واحدة وتفسير ومراجع. يحفظ الخادم النسخة الكاملة ويعيد للطالب نسخة بلا الإجابة والتفسير قبل التسليم.

Quiz: ten questions by default, multiple choice or true/false, with ID, text, options, one correct answer, explanation and references. The server stores the complete version and returns a version without keys or explanations before submission.

التصحيح حتمي في ASP.NET Core بحسب الإجابة المحفوظة، وليس طلبًا جديدًا إلى Gemini. المخرج غير المطابق أو المحجوب أو المقطوع يفشل؛ لا ينشر اختبار ناقص. لا يثبت JSON السليم صحة المحتوى تعليميًا.

ASP.NET Core grades deterministically against saved keys, without a new Gemini request. Invalid, safety-blocked or truncated output fails; partial quizzes are not published. Valid JSON does not prove educational correctness.

تبقى الحصصة A-02 والحجز الذري ومنع التكرار. يفشل الطلب عند انتهاء المهلة ويحرر حجز الطالب؛ قد يفرض المزود تكلفة على استدعاء فاشل. تحفظ هوية النموذج وإصدار القالب وزمن الطلب والاستهلاك دون النصوص الخاصة.

A-02 quota, atomic reservation and idempotency remain. Timeout fails the job and releases student reservation; the provider may still bill a failed invocation. Record model identity, template version, latency and usage without private source text.

يعالج النظام نص PDF كبيانات غير موثوقة، ويعطل الأدوات والبحث الخارجي لهذه المهام ويختبر تعليمات الحقن والادعاءات غير المسندة.

Treat PDF text as untrusted data, disable tools and external search for these tasks, and test prompt injection and unsupported claims.

17 الترحيل والأمان والتشغيل

17 Migration security and operations

الحسابات: جرد الحسابات الموجودة وربط FirebaseUid بمعرف SQL بقيد فريد. تختبر قابلية استيراد التجزئة قبل نقلها؛ إن لم تتوافق يخطط لإعادة تعيين كلمة المرور. لا تربط حسابين بالبريد وحده دون إثبات هوية.

Identity: inventory existing accounts and uniquely map FirebaseUid to SQL ID. Test hash-import compatibility before migration; otherwise plan password reset. Do not merge accounts by email alone without identity proof.

الجلسات: يتحقق الخادم من الرمز والمشروع والمستخدم والتحقق من البريد والتعطيل. يحافظ على سجل جلسة ملغاة لتحقيق FR-02؛ حذف الرمز من الجهاز وحده لا يبطل نسخة مسروقة. سياسة Firebase للروابط توثق عند الإعداد بدل افتراض صلاحية قابلة للتخصيص.

Sessions: verify token, project, user, email verification and disabled state. Maintain revocable session state to meet FR-02; deleting a device token alone does not invalidate a stolen copy. Record Firebase link policy at setup rather than assuming configurable expiry.

الملفات: تنسخ الملفات مع مقارنة العدد والحجم والبصمة ثم يتحول قارئ التخزين تدريجيًا. SQL و Storage ليسا معاملة واحدة؛ يستخدم سجل عمليات متين وتنظيف قابل للتكرار. يمنع الوصول فور الحذف وتطبيق مهلة المحو A-08.

Files: copy and compare counts, sizes and hashes, then switch storage reads gradually. SQL and Storage are not one transaction; use durable operations and idempotent cleanup. Deny reads immediately after deletion and meet A-08 purge timing.

النتائج السابقة: تبقى محفوظة مع هوية مزودها الفعلية؛ لا يعاد وصف مخرجات OpenAI القديمة بأنها Gemini. بعد التحويل تكون الطلبات الجديدة عبر Firebase AI Logic فقط. عند التراجع يعطل التوليد الجديد ويظل الأرشفة مقروءًا.

Historical outputs retain their actual provider identity; do not relabel earlier OpenAI results as Gemini. After cutover, new requests use Firebase AI Logic only. Rollback disables new generation while keeping the archive readable.

التشغيل: يتطلب Cloud Storage خطة Blaze وحساب فوتر. تنبيهات الميزانية لا توقف الإنفاق تلقائيًا؛ تحدد حصص المزود وحدود الطلبات وإيقاف التوليد من الخادم. تختبر استعادة SQL والملفات وإعادة تطبيق علامات الحذف.

Operations: Cloud Storage requires Blaze and billing. Budget alerts do not automatically cap spending; configure provider quotas, request limits and a server generation stop switch. Test SQL/file restoration and reapplication of deletion markers.

18 التتبع والقبول والمراجع المضافة

18 Traceability acceptance and added references

TC-FB-01 يرتبط بـ IR-02 و FR-09 و FR-12: دليل شبكة وإعدادات يثبت أن الشرح والملخص والاختبار تمر عبر Firebase AI Logic إلى Gemini؛ لا مسار بديل مباشر.

TC-FB-01 maps to IR-02, FR-09 and FR-12: network and configuration evidence proves explanation, summary and quiz requests pass through Firebase AI Logic to Gemini, with no direct alternate route.

TC-FB-02 يرتبط بـ FR-01 إلى FR-03 و NFR-01: حساب واحد على جهازين، انتهاء الرمز، الخروج، الاستعادة والتعطيل؛ لا يكشف رمز قديم بيانات الدراسة.

TC-FB-02 maps to FR-01 through FR-03 and NFR-01: one account on two devices, expiry, logout, recovery and disabling; stale credentials cannot expose study data.

TC-FB-03 يرتبط بـ FR-07 و DR-01 و DR-03: حسابان وملفات خاصة وتحويل بالبصمة وفشل أثناء النسخ والحذف؛ لا ملف متاح لطالب آخر ولا إحياء للمحذوف.

TC-FB-03 maps to FR-07, DR-01 and DR-03: two accounts, private files, hash-checked migration, interrupted copy and deletion; no cross-student access or deleted-content resurrection.

TC-FB-04 يرتبط بـ FR-09 إلى FR-14 و NFR-02: العينة الثنائية اللغة المحددة في القسم 12، JSON والمراجع ومفاتيح الإجابات؛ محاولة الاستدعاء المباشر للقالب مرفوضة؛ لا إجابات في الشبكة قبل التسليم.

TC-FB-04 maps to FR-09 through FR-14 and NFR-02: Section 12 bilingual sample, JSON, references and keys; direct client template invocation is denied and network traffic contains no keys before submission.

TC-FB-05 يرتبط بـ FR-11 و NFR-03 إلى NFR-06: ضغط مزدوج، 429، انقطاع، مهلة، حذف أثناء التوليد، واسترجاع؛ لا تكرار للحصة أو نتيجة نجاح وهمية. تقاس الرحلة على الويب و Android و iOS.

TC-FB-05 maps to FR-11 and NFR-03 through NFR-06: double click, 429, outage, timeout, deletion during generation and recovery; no duplicate quota or false success. Measure the journey on web, Android and iOS.

المراجع التقنية 8 سبتمبر 2026

R4 Firebase AI Logic

<https://firebase.google.com/docs/ai-logic>

R5 Firebase AI Logic REST templates

<https://firebase.google.com/docs/reference/ai-logic/rest>

R6 Structured output

<https://firebase.google.com/docs/ai-logic/generate-structured-output>

R7 Verify identity tokens

<https://firebase.google.com/docs/auth/admin/verify-id-tokens>

R8 Storage billing

<https://firebase.google.com/docs/storage/faqs-storage-changes-announced-sept-2024>